Druckverlustberechnung Lüftung

Vergleich Excel

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Excel-Vorlage Zeile 1	FX-2	Fixture	06.10.2026
Strömungsrichtung	**Höhe / Luft**	**Luftdichte (Anlage)**	
Ventilator → Auslass	540 m ü. M., 21.0 °C, 0 % r. F.	1.125 kg/m³ bei 950 hPa	

Druckverlust kritischer Strang	Erforderlich	Verfügbarer Druck	Reserve
14.3 Pa	**14 Pa**	**500 Pa**	**486 Pa**

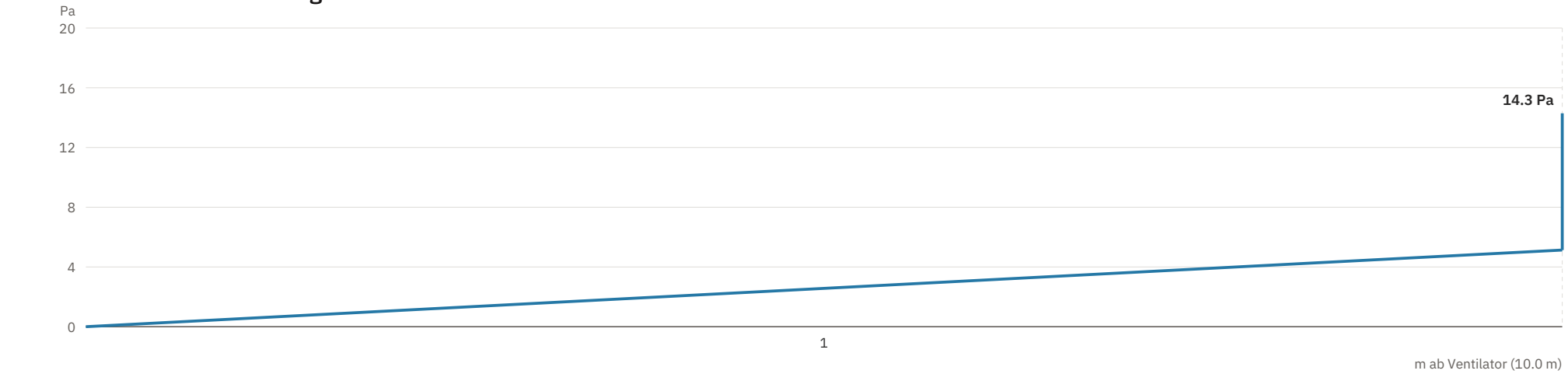
Kritischer Strang: 1 | Reibung 5.1 Pa (36 %) | Formstücke 9.2 Pa (64 %) | Einbauteile 0.0 Pa (0 %)

Teilstrecken

Nr.	Vorg.	Form	Material	V m³/h	Abmessung mm	L m	dh mm	v m/s	v max m/s	R Pa/m	Σζ –	Δp R·L Pa	Δp Z Pa	Δp Einb. Pa	Δp TS Pa	Δp kum. Pa	Drossel Pa	Bemerkung
1	Vent.	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	6’000	800 × 400	10.0	533	5.21	6.0	0.51	0.60	5.1	9.2	0.0	14.3	**14.3**	0.0	

kritischer Strang

Druckverlauf kritischer Strang



Formstücke und Einbauteile

Nr.	Art	Bezeichnung	Anzahl	ζ (je Stück) –	Δp Pa
1	Formstück	ζ zusätzlich		0.600	9.2

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Luftdichte	feuchte Luft, Luftdruck nach Normatmosphäre, Viskosität nach Sutherland
Reibung	Darcy-Weisbach mit dh, λ nach Colebrook-White, laminar 64/Re (Re < 2320)
Formstücke	$\Delta p = \Sigma\zeta \cdot \rho/2 \cdot v^2$ mit v der Teilstrecke; Querschnittsänderung nach Borda-Carnot / Einschnürung
Rauigkeit	Kanal / Spiro verzinkt k = 0.150 mm
ζ, Δp Einbauteile	Richtwerte, Herstellerangaben massgebend